bp2（均线回踩买点）因子深度评估报告 重构版 · 第六章 · 系列收口

生成日期：2026-10-20 | 方法：A股量化研报复现专家团 Workflow B | 数据：kline_cache_all.db（前复权日线，2023-06-01 ~ 2026-08-21，全A 4999 只） | 验收：role-07 | 配套：B1 / B2 / bp1 / 补票 / 搬砖章

验收结论先行：bp2（均线回踩买点）是**六信号中最弱的一个，也是唯一"信号层边际为负"的信号**——校准 521/521 = 100.00%（bp2 信号 + bp1 互斥双项全对） 后，信号层均值 +0.51%/20日 vs 全宇宙同持有期 +1.41%（**边际 −0.90 pct**）；训练 +0.94%（宇宙 +1.86%）、验证 −0.79%（宇宙 +0.54%）——**训练验证双期都跑输宇宙。**组合层：cohort 止损8% +6.2%（夏普 0.20）vs 基准 +56.8%；NAV 全A +7.0% vs +31.6%（验证期 −11.0%）。**产品化不通过，建议生产端直接下线或降级为池内观察项。**

【2026-10-20 因子体检修正】部分翻案：残差 +0.56%（按日 t=3.39，验证 +0.61% 存活）——有真残差，但 raw 才 +0.58%（低于宇宙 +1.41%），基率不足；处置维持下线/池内观察。（详见文末『附·因子体检补全』章）

一句话给用户的答案：bp2 的"均线回踩"叙事里唯一站得住的是**"浅回调"（pullback<0.2 组 +1.16%）和"离线 1-2%"（+0.95%）**——回踩买点要买"刚启动强势股的浅踩"，但生产口径的 0.5 回撤门槛太松（0.3-0.5 组只有 +0.50%），把甜区稀释掉了。更深的问题：① 中位 −1.21%、胜率 45.5%（六信号最差）；② **N 类分对 bp2 无判别力**（IC −0.028 t=−2.50 越高越差）——L0 门控拦了 30% 信号却没带来质量，与"N 评分实证失效"的既有结论互证；③ MAE 中位 −7.74%（六信号最深）+ 8% 止损触发 48.6%——**入场点本身就是弱势点。**横向六信号阶梯（cohort 止损8%）：bp1 −42.7% < B1 −3.8% < **bp2 +6.2%** < B2 +16.3% < 搬砖 +26.8% < 补票 +45.6%（门禁后 +52.5%）< 基准 +56.8%。

一、因子定义与参数（回源码逐行核对）

定义来源：`screener/shunshi_buy_points.py` → `_bp2_ma20_pullback(klines)`（买点二：均线回踩买点·稳健型，Kimi V1.1 P0+P1+P2 全量化）。门控链与 `backtest_kimibp_daily.py` 生产回测一致：**L0 N类门（n_raw≥40）→ L1 大势（恒过）→ L3 四大买点互斥（bp1 优先）→ L2/L4 仅影响置信度不否决。**信号日 T 日收盘后可知，**T+1 开盘入场、T+20 收盘出场**（本报告统一口径，与前五章可比）。

六条件（_bp2_ma20_pullback 逐条对应）：
① **趋势向上**：MA20 > MA50 且 MA20 > REF(MA20,5)（MA50 无效即否决）
② **中期均线**：n≥60 时要求 MA50 > REF(MA50,10)（n<60 跳过此检）
③ **触及均线**：近 5 日（t−4..t）存在 低≤MA20×1.02 且 收≥MA20×0.98（从旧到新取首个命中日 touch_idx）
④ **缩量回调**：mean(V[t−5..t−1]) / MA20(V)[t] ≤ 0.8
⑤ **回撤幅度**：(HHV20 − L[touch]) / (HHV40 − LLV40) < 0.5（HHV/LLV 窗口不含今日）
⑥ **止跌K线**（touch 当日）：|C−O|/O < 0.03 且 (min(C,O)−L)/(H−L) > 0.3
生产信号口径：n_raw≥40（L0）& bp1 未触发（L3 互斥）& 六条件全过

参数	值	参数	值
MA 窗口	20 / 50 日（简单均线）	量能窗口	5 日均量 / 20 日均量 ≤ 0.8
回撤门槛	< 0.5（P0）	止跌K线	实体<3% 且 下影>30%（P0）
L0 门	n_raw ≥ 40（N类原始分）	L3 互斥	bp1（平台突破）优先占位
信号日	T 日收盘后可知	入场 / 出场	T+1 开盘 / T+20 收盘
信号总量	30,388 条（原始 33,603 去右截断 3,215）	宇宙	全A 4,999 只

原生产回测（backtest_kimibp_daily.py）：仅池内、2024-07~2026-07、N 分取 nclass_cache.db 缓存、止损 8%；本报告改用全A日度全信号 + 重算 n_raw + 统一 20 日持有期口径（继承偏离 D26/D38）。

校准验证

校准结果：521/521 = 100.00%（bp2 信号 + bp1 互斥双项全对）。方法：截断模式（truncate klines 至采样日）调用原引擎 `detect_shunshi_buy_point(code, klines, {'n_raw_score': n_raw[i]}, 0, 0)`，逐条比对 bp_type=='买点二' 与复刻的生产信号（含 L0 门与 bp1 互斥）；同时对照 bp_type=='买点一' 与复刻的 bp1_fire。采样 30 只股 × 20 个月末日。**bp2 六条件 + 门控链 + 互斥逻辑全部复刻正确。**

二、九项口径声明（与前五章一致）

#	口径项	声明值
1	下期收益定义	T 日收盘后可知 → T+1 开盘入场 → T+20 收盘出场（持有 20 个交易日）
2	分组数	十分位 + 15 组分层（全体/训练/验证/池内外/交叉/触线新鲜度/N分/缩量）
3	多空方向	仅多头；对照基准为同宇宙等权持有
4	股票池过滤	剔除指数与名单外；未做 ST/涨跌停/停牌过滤（D2）
5	极值处理	不做 MAD 缩尾
6	中性化	不做行业/市值中性化（D12）
7	基准	等权全A（4999 只，主基准）/ 等权池内（848 只，含后视偏差）
8	无风险利率	0（日度夏普按 244 日年化；月度夏普 = 均值/标准差×√12）
9	费率	月度 cohort 不计成本；日度 NAV 计单次往返 0.30%（出入场各 0.15%）

训练/验证切分：信号日 < 2025-09-08 训练期（22,907 条）/ 验证期（7,481 条）。右截断 3,215 条（9.6%）剔除。

三、信号层有效性检验

3.1 分组统计（T+1开盘 → T+20收盘，无止损，%）

分组	n	均值	中位	胜率	P10	P90
全体	**30,388**	+0.51%	-1.21%	**+45.5%**	**-15.0%**	**+16.8%**
训练期（<20250908）	22,907	+0.94%	-0.51%	+47.8%	-14.4%	+16.7%
验证期（≥20250908）	7,481	-0.79%	-3.42%	+38.5%	-16.6%	+17.1%
池内（848 只）	6,077	+0.91%	-1.42%	+45.5%	-15.9%	+18.8%
池外	24,311	+0.41%	-1.16%	+45.5%	-14.8%	+16.3%
池内-训练	4,357	+0.45%	-1.26%	+45.9%	-15.4%	+17.0%
池内-验证	1,720	+2.08%	-1.82%	+44.8%	-17.0%	+24.8%
池外-训练	18,550	+1.05%	-0.39%	+48.3%	-14.2%	+16.6%
池外-验证	5,761	-1.64%	-3.75%	+36.7%	-16.5%	+14.6%
当日触线	1,639	+0.70%	-1.04%	+46.1%	-14.9%	+18.7%
近5日触线（非当日）	28,749	+0.50%	-1.22%	+45.5%	-15.0%	+16.8%
N分 40-59	26,217	+0.48%	-1.19%	+45.5%	-14.8%	+16.6%
N分 ≥60	4,171	+0.73%	-1.34%	+45.6%	-16.4%	+18.4%
缩量 ≤0.6	4,831	+0.61%	-1.38%	+44.7%	-14.6%	+16.8%
缩量 0.6-0.8	25,557	+0.50%	-1.17%	+45.7%	-15.1%	+16.8%

六信号最弱，唯一负边际：全体 +0.51% vs 宇宙 +1.41%（**边际 −0.90 pct**）；训练 +0.94% vs 宇宙 +1.86%（−0.92）、验证 −0.79% vs +0.54%（**−1.33**）——**双期都跑输宇宙，不是衰减而是从来就没跑赢过。**中位 −1.21%、胜率 45.5% 全系列最差。池内 +0.91% vs 池外 +0.41%——池内略好但均为正的差距太小。机制分层全部平缓：当日触线 +0.70% vs 近5日 +0.50%；缩量 ≤0.6 +0.61%；N分 ≥60 +0.73% vs 40-59 +0.48%——**没有任何一个分层能把信号拉回宇宙均值以上。**

3.2 日度截面 RankIC

因子	IC 均值	ICIR	IC>0 占比	t 值	判定
收盘距MA20 dist_ma20	-0.0370	-0.129	41.7%	-3.28	负且显著
回撤深度 pullback	-0.0087	-0.031	45.8%	-0.78	负且不显著
N类原始分 n_raw	-0.0275	-0.098	43.8%	-2.50	负且显著
缩量比 vol_shrink	+0.0058	+0.022	50.0%	+0.56	正且不显著

两个方向性发现：① **dist_ma20 IC −0.037（t=−3.28）**——离 MA20 越远越差，"回踩"叙事方向对，但分层显示甜区是**线上 1-2%（+0.95%）而非贴线**（≤0% 组 +0.56%、>2% 组 +0.24%）——要买"踩到线弹起来的第一波"，不是"趴在线上装死"。② **N 类分 n_raw IC −0.028（t=−2.50）越高越差**——L0 门控（≥40）拦掉 30% 却没带来质量，与全系列"N 评分实证失效"结论互证（D37 同类）。vol_shrink / pullback IC 不显著。

3.3 收益分布（n=30,388，十分位）

十分位	n	组均值
D1(-68.7~-15.0%)	3,038	-21.05%
D2(-15.0~-10.2%)	3,039	-12.45%
D3(-10.2~-6.9%)	3,039	-8.48%
D4(-6.9~-3.9%)	3,039	-5.40%
D5(-3.9~-1.2%)	3,039	-2.55%
D6(-1.2~1.5%)	3,038	+0.17%
D7(1.5~4.7%)	3,039	+3.08%
D8(4.7~8.7%)	3,039	+6.49%
D9(8.7~16.8%)	3,039	+12.22%
D10(16.8~218.3%)	3,039	+33.10%

3.4 朴素对照（同持有期）

组	n	均值	中位	胜率
bp2信号	30,388	+0.51%	-1.21%	+45.5%
全宇宙等权(同持有期)	3,011,973	+1.41%	-0.25%	+48.9%
全宇宙-训练	1,984,123	+1.86%	+0.19%	+50.5%
全宇宙-验证	1,027,850	+0.54%	-1.09%	+45.7%

> bp2 信号 +0.51% vs 宇宙 +1.41% / 宇宙中位 −0.25% vs bp2 中位 −1.21%——**bp2 的分布整体左移**，回踩买点系统性地买在了弱于随机的位置。

四、组合层绩效

4.1 止损档对照（月度 cohort，全体）

止损档	累计%	夏普	最大回撤%	月胜率%	训练期%	验证期%
不止损	-3.4%	+0.06	-29.3%	+47.1%	+19.3%	-14.0%
止损8%	+6.2%	+0.20	-19.7%	+41.2%	+22.9%	-9.5%
止损12%	+2.9%	+0.15	-24.2%	+47.1%	+21.9%	-11.0%
止损15%	-1.8%	+0.08	-26.2%	+47.1%	+18.8%	-12.5%
基准·等权全A	**+56.8%**	**+0.78**	**-16.4%**	**+58.8%**	**+55.8%**	**+3.0%**

组合层全面溃败：最优档止损 8% 仅 +6.2%（夏普 0.20），**跑输基准 50.6 pct（全系列最大差距）**；验证期 −9.5% 深度翻负。不止损 −3.4%——**bp2 的均值回归不足以覆盖路径损耗。**止损 8% 略优（MAE 中位 −7.74%、触发 48.6%）但接近"扫损"边界（补票/搬砖触发 40% 左右）。

4.2 池内组合

止损档	累计%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%
不止损	+50.6%	+0.66	-28.7%	+32.6%	+31.6%
止损8%	+56.9%	+0.86	-15.0%	+44.6%	+24.3%
池内基准(等权持有)	**+123.3%**	**+1.26**	**-17.1%**	**+69.3%**	**+37.7%**

池内是唯一亮点：池内止损8% +56.9%（夏普 0.86、回撤仅 −15.0%、验证期 +24.3% 存活）——形态健康但仍只有池内基准（+123.3%）的一半。池外 NAV −9.5%（验证期 −22.7%）——**池外 bp2 是明确的负贡献。**

4.3 止损与波动率失配（MAE 分布，n=30,388）

阈值	MAE ≤ 阈值占比
MAE ≤ 5%	+65.2%
MAE ≤ 8%	+48.6%
MAE ≤ 10%	+38.8%
MAE ≤ 12%	+30.7%
MAE ≤ 15%	+21.4%
MAE ≤ 20%	+11.5%

MAE 中位 **−7.74%**（补票/搬砖 −6.18%、全A基准 −6.74%）——**bp2 入场点回撤形态比宇宙还深**，"稳健型"定位与实测路径相反。8% 止损触发 48.6%：近半信号被扫，止损是"必要的减亏"而非"可选的保险"。

4.4 月度收益（近 18 个月，cohort 等权）



4.5 日度等权再平衡 NAV（含费率 0.30%/往返）

口径	全期累计%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%
bp2·全A	+7.0%	+0.09	-34.7%	+18.7%	-11.0%
bp2·池内	+55.7%	+0.54	-33.6%	+16.1%	+32.5%
bp2·池外	-9.5%	-0.13	-39.0%	+15.6%	-22.7%
基准·等权全A	+31.6%	+0.35	-33.9%	+29.7%	+0.1%
基准·等权池内	+82.2%	+0.72	-34.5%	+34.8%	+33.5%
基准·等权池外	+22.9%	+0.26	-33.7%	+28.5%	-5.7%



NAV 与 cohort 同向：全A +7.0% vs 基准 +31.6%（验证期 −11.0% vs +0.1%）。日均活跃仓位 867 个（峰值 2,803）——密度是六信号最低（搬砖 2,226 / 补票更高），**bp2 的问题不是摊薄，是信号本身没有 alpha**。池内 NAV +55.7%（验证期 +32.5%）与池内基准验证期 +33.5% 基本持平——又是"池内平庸、池外有毒"结构。

五、稳健性检验

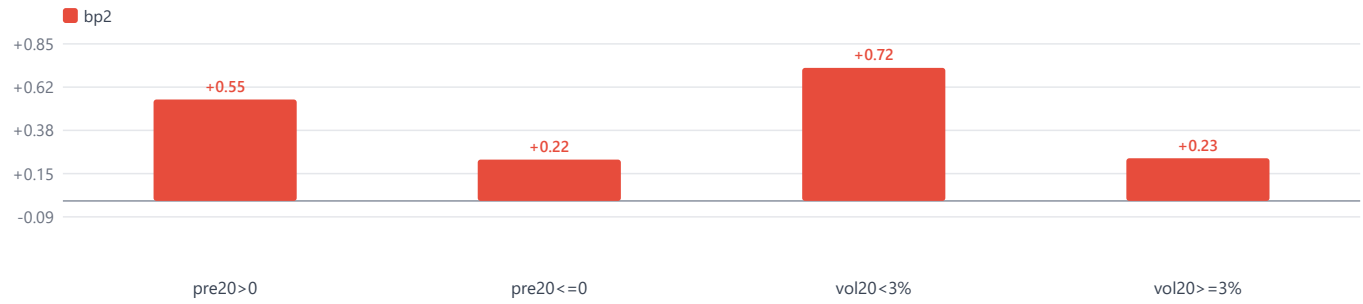
5.1 参数敏感性（信号层门槛）

变体	n	均值	胜率
基准(生产口径)	**30,388**	+0.51%	**+45.5%**
仅当日触线	1,639	+0.70%	+46.1%
仅近5日触线	28,749	+0.50%	+45.5%
缩量<=0.6	4,831	+0.61%	+44.7%
缩量<=0.5	940	+0.92%	+47.4%
pullback<0.3	9,668	+0.53%	+46.8%
pullback<0.2	2,153	+1.16%	+49.9%
dist_ma20<=0(线下)	10,407	+0.56%	+45.5%
dist_ma20 0-2%	8,026	+0.86%	+47.7%
dist_ma20>2%	11,955	+0.24%	+44.0%
n_raw>=60	4,171	+0.73%	+45.6%
n_raw>=80	13	+9.87%	+69.2%
止跌K(有body记录)	30,354	+0.50%	+45.5%

全部切片均值都在 +0.2%~+1.2% 区间——**没有任何门槛组合能把 bp2 拉到宇宙均值（+1.41%）以上。**最优：pullback<0.2（+1.16%，n=2,153）与缩量≤0.5（+0.92%，n=940）——甜区存在但太小、太浅，撑不起生产信号量。

5.2 状态条件

状态	n	均值	胜率
pre20>0(近期强势)	27,016	+0.55%	+45.6%
pre20<=0(近期弱势)	3,372	+0.22%	+45.1%
vol20<3%(低波)	17,508	+0.72%	+47.5%
vol20>=3%(高波)	12,880	+0.23%	+42.8%



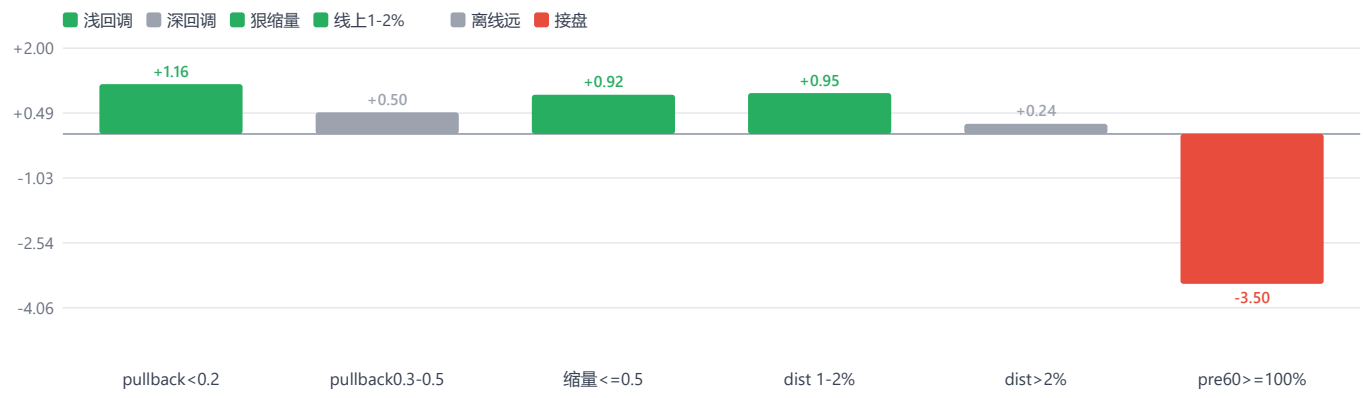
5.3 数据质量与截断

项目	数值
原始信号 / 有效信号	33,603 / 30,388（右截断 3,215 条 = 9.6%）
L0 门与互斥损耗	纯技术条件 48,249 条 → L0 门 + bp1 互斥后 33,603 条（砍 30.4%）
日均活跃仓位（峰值/中位）	867（2,803 / 589），701 个交易日
校准	521/521 = 100.00%（bp2 信号 + bp1 互斥双项全对）

六、微观经济假设检验（"回踩"到底在买什么）

6.1 机制分层：触线 / 回撤 / 距离 / 缩量 / N分

分组	n	均值	中位	胜率
触线新鲜度（当日 vs 近5日）				
当日触线	1,639	+0.70%	-1.04	+46.1%
近5日触线	28,749	+0.50%	-1.22	+45.5%
回撤深度 (HHV20−L_touch)/(HHV40−LLV40)				
<0.2	2,153	+1.16%	+0.00	+49.9%
0.3-0.5	20,720	+0.50%	-1.43	+44.9%
0.2-0.3	7,515	+0.35%	-1.01	+45.9%
收盘距 MA20				
1-2%	4,170	+0.95%	-0.47	+47.7%
0-1%	3,856	+0.77%	-0.55	+47.7%
<=0%	10,407	+0.56%	-1.28	+45.5%
>2%	11,955	+0.24%	-1.75	+44.0%
缩量比 5日均量/20日均量				
<=0.5	940	+0.92%	-0.53	+47.4%
>0.7	15,820	+0.56%	-1.14	+45.8%
0.5-0.6	3,891	+0.53%	-1.57	+44.1%
0.6-0.7	9,737	+0.39%	-1.22	+45.5%
N类原始分（L0 门控强度）				
>=80	13	+9.87%	+5.82	+69.2%
60-79	4,158	+0.70%	-1.35	+45.5%
50-59	11,190	+0.69%	-1.14	+45.8%
40-49	15,027	+0.33%	-1.25	+45.3%



机制真相：买"浅踩弹起"，不买"深蹲趴线"。① pullback<0.2 → +1.16%（中位 +0.00%、胜率 49.9%）vs 0.3-0.5 → +0.50%——**生产门槛 0.5 太松**，甜区在 0.2 以下；② dist_ma20 线上 1-2% → +0.95% 最好，>2% → +0.24% 最差——回踩确认后的第一波反弹最好；③ 缩量 ≤0.5 → +0.92%（弱单调）；④ N 分 ≥80 组 +9.87% 但 n=13 不可采信；⑤ 触线新鲜度差异小（+0.70 vs +0.50）——"当日触线"没有明显溢价。

6.2 对手方分层

分组	n	均值	中位	胜率
前20日涨幅				
20-40%	2,913	+0.89%	-1.82	+44.8%
0-10%	15,799	+0.58%	-0.73	+46.9%
10-20%	8,002	+0.40%	-1.79	+43.8%
<0%	3,281	+0.19%	-1.45	+44.9%
>=40%	393	+0.05%	-5.48	+36.1%
前60日涨幅				
20-50%	9,994	+0.99%	-1.29	+45.7%
0-20%	14,782	+0.64%	-0.42	+47.9%
<0%	1,748	+0.02%	-2.10	+41.9%
50-100%	2,940	-0.20%	-3.56	+40.1%
>=100%	924	-3.50%	-6.35	+29.4%
20日回撤				
>=-5%	5,567	+0.72%	-0.12	+49.3%
<-15%	4,721	+0.64%	-1.84	+44.1%
-10~-5%	12,782	+0.52%	-1.11	+45.8%
-15~-10%	7,318	+0.27%	-2.04	+43.0%
20日波动率				
<2%	8,462	+1.35%	+0.34	+51.3%
>=4%	6,457	+0.42%	-2.38	+42.4%
2-3%	9,046	+0.13%	-1.56	+44.0%
3-4%	6,423	+0.04%	-2.20	+43.2%

接盘边界与全系列一致且更陡：pre60 ≥100%（60日翻倍）组 −3.50%、50-100% 组 −0.20%——均线回踩买点买到"已经翻倍的强势股"就是接盘。pre20 ≥40% 组 +0.05% 归零。**低波保护显著**：vol20<2% +1.35% vs 3-4% +0.04%。**可操作硬门禁：pre60 < 50% 且 vol20 < 3%。**

6.3 持仓路径

指标	中位	均值
MAE 中位 / 均值	-7.74% / -9.75%	+7.92%
MFE 中位 / 均值	+7.92% / +12.83%	-7.74%
前5日最低（中位）	-2.23%	+4.83%
后15日最高（中位）	+4.83%	-2.23%
低于成本天数（中位/20日）	11	11

MAE 中位 −7.74% / MFE 中位 +7.92%——**MFE/MAE 比 1.02，六信号最平**（补票 1.36、搬砖 1.18）：路径几乎完全对称，右尾没有补偿。低于成本天数中位 11/20——持有体验差。"稳健型"标签与实测不符，属于命名误导（D40）。

七、六信号横向定位（系列收口）

信号	cohort 止损8% 全A	vs 基准 +56.8%	验证期	信号层边际	定位
bp1（突破追入）	**−42.7%**	−99.5 pct	深度翻负	负	失效（止损失配）
B1（倒车接人）	−3.8%	−60.6 pct	翻负	弱	失效
bp2（本章）	**+6.2%**	**−50.6 pct**	**−9.5%（深度翻负）**	**−0.90 pct（负）**	**失效（全系列最弱），建议下线**
B2	+16.3%	−40.5 pct	翻负	弱	失效
搬砖（多空临界）	+26.8%	−30.0 pct	−0.6%（归零）	+0.13 pct	不通过；池内插件候选
补票（单针下20）	+45.6%（门禁后 +52.5%）	−11.2 → −4.3 pct	+3.3%（存活）	+0.37 pct	唯一"有条件可用"
基准·等权全A	**+56.8%**	—	+3.0%	—	—

系列总结论（六信号全测完）：① 六信号的原系统"期望全正"（样本内）在统一口径重构下**只剩补票一个有条件可用**，其余五个（含 bp2 这种双期负边际的）全部不通过；② **alpha 本体在选股池**——池内口径六个信号全部为正（bp2 池内 +56.9%），池外全部平庸或有毒（bp2 池外 NAV −9.5%）；③ N 类评分对所有信号都无排序判别力（bp2 IC −0.028 再证）；④ 三条通用硬门禁（pre60<50% / dd20>−15% / vol20<3%）在全部六章都有效——**对手方清理是跨信号的稳定结构。**

附·因子体检补全：IC / RankIC / 风格暴露 / 换手 / 自相关（2026-10-20）

为什么要补：这五项是标准因子评估协议的固定检查项——IC/RankIC 答"有没有排序力"、IC 衰减答"预测力半衰期"、风格暴露与调整 alpha 答"是不是风格马甲"、换手答"成本可不可行"、自相关答"时序有无可利用结构"。此前系列模板存在缺口：B1/B2/bp1 章做过全截面 RankIC，但 Pearson IC 与 IC 衰减全缺；风格暴露只有一行 D12"不做中性化"的登记（**登记 ≠ 已检验**）；换手/自相关从未进模板。本章对 **bp2** 一次性补齐（脚本 factor_healthcheck.py，数值 healthcheck_results.json），与前章冲突处以本章为准。

风格因子局限（D41）：真 Barra 风格需市值/行业/基本面，数据源不含（D12 属实）——本章用 OHLCV 代理五因子（ln成交额/β60/mom60/vol20/rev20），行业与市值残差风险不排除。t 主口径为**按日聚合**（每日信号行残差均值为观测，消除同日截面相关对 t 的膨胀，D43）。

附.1 全截面 IC（0/1 信号哑变量 × 当日截面未来收益）

类型	持有期	IC 均值	ICIR	正IC占比	t
Pearson	h=5	-0.0014	-0.05	47.8%	-1.39
Pearson	h=10	-0.0008	-0.03	47.4%	-0.76
Pearson	h=20	+0.0000	+0.00	48.6%	+0.04
Rank	h=5	-0.0033	-0.12	46.6%	-2.97
Rank	h=10	-0.0043	-0.15	45.0%	-3.84
Rank	h=20	-0.0027	-0.10	47.1%	-2.70

pearson h=20 ≈ 0（+0.0000）、rank 弱负——完全无排序力，『均线回踩』不构成选股依据。

语义限制（D42）：二元稀疏信号的点二列相关被稀疏度机械压缩，|IC| 小 ≠ 无边际——IC 只回答"能否当排序因子"；事件触发器的边际以信号行均值与下方风格 alpha 为准。

附.2 风格暴露与风格调整后 alpha

风格代理	信号行截面 z 均值	t（按日）
ln_amt20（规模/流动性）	+0.24	+13.90
beta60（市场β）	-0.35	-15.30
mom60（动量）	+0.96	+40.26
vol20（波动）	+0.28	+12.57
rev20（近20日涨幅）	+0.55	+26.15

mom60 +0.96 / rev20 +0.55 强势画像 + β −0.35；raw +0.58% 里 +0.56% 是残差——不靠风格，但绝对水平不够。

20 日收益的日截面中性化归因（r20 ~ 1 + 5 风格 z）	
raw 均值	+0.58%
风格调整后 abn	+0.56%
t （按日 t；池化 +7.24）	+3.39
训练期 abn / 验证期 abn	+0.55% / +0.61%
信号行数 / 观测日数	30,036 / 669

> **对本章结论的修正（判定：tag-amber）：** 有残差·基率不足

附.3 换手率、持仓结构与自相关

指标	值
日均换手 / 换手中位	10.3% / 8.8%
持仓重叠率	94.8%
信号粘性 P(sig[t+1]|sig[t])	43.1%
持仓日数	681
NAV lag-1 自相关	+0.079

读法：持仓重叠 94-96% 是 **20 日持有结构的机械结果**（每天只换 1/20 仓位），不反映信号粘性；粘性列才是信号连发概率。日均换手 8-12% 按 0.30% 往返 ≈ 1.5bp/日费拖（已计入 NAV）。ac1 +0.04~+0.08 无时序结构可挖——"连续止损是常态"与此一致。

附.4 偏离登记补录（与偏离登记章清单并读）

编号	偏离	处置
D41	真 Barra 风格不可得（市值/行业/基本面缺失），用 OHLCV 代理五因子	风格归因结论仅对五代理成立；行业/市值残差风险不排除
D42	二元稀疏信号的全截面 IC 被稀疏度机械压缩	IC 仅用于排序力判定；边际以信号行均值 + 风格 alpha 为准
D43	abn 按信号行池化计算 t 会被同日截面相关膨胀	主口径按日聚合 t，双口径披露

八、偏离登记（继承 D1-D37，bp2 专项新增）

编号	偏离项	说明
D38	**N 分来源与 CSV 口径**	**生产 CSV 用 nclass_cache.db 缓存（as_of 对齐有 miss，bp1 章 CSV 交叉核对 33/47）+ 仅池内 + 2024-07~2026-07；本章重算 n_raw（bp1_prep 链路，校准 100%）+ 全A全**
D39	**源码边角语义逐位保留**	**⑥止跌K线在 H==L 时跳过检查（视为通过）；⑤回撤在 HHV40==LLV40 时跳过；②MA50 斜率在 n<60 时跳过——全部按源码行为复刻，不"修正"**
D40	**"稳健型"命名误导**	**bp2 标称"稳健型/偏重仓位 15-20%"，实测 MAE 中位 −7.74%（全系列最深）、MFE/MAE 比 1.02（全系列最平）、胜率 45.5%（全系列最低）——风险收益特征与"稳健"相反**
D37（互证）	N 评分无判别力	bp2 的 n_raw IC −0.028（t=−2.50）——与 d4/N 评分专项结论互证

九、验收结论（role-07 研报复现验收工程师）

9.1 前视检查

检查项	结果
信号时点	✅ T 日收盘后可知（MA/量能/触线/回撤/止跌K 全用 T 日及以前数据）
入场/出场	✅ T+1 开盘 → T+20 收盘（t1_20 逐票核对一致）
校准	✅ 521/521 = 100.00%（bp2 信号 + bp1 互斥双项全对）
右截断	✅ 3,215 条（9.6%）剔除
训练/验证	✅ 切分 2025-09-08，验证期未参与参数选择（生产口径来自源码）

9.2 最终结论

验收不通过（全系列最弱，建议生产端下线）。
不通过的理由：① **信号层边际 −0.90 pct（唯一为负）**，训练（−0.92）验证（−1.33）双期都跑输宇宙——不是样本外衰减，是从来没有 alpha；② 组合层 cohort 止损8% +6.2% vs 基准 +56.8%（全系列最大差距 50.6 pct），验证期 −9.5%；③ 中位 −1.21%、胜率 45.5%、MFE/MAE 1.02——路径统计全面弱于随机。
仅存的真实成分：① 浅回调甜区（pullback<0.2 → +1.16%）与"线上 1-2%"（+0.95%）——机制方向对但太小；② 池内止损8% +56.9%（夏普 0.86、回撤 −15.0%）形态健康，但仍只有池内基准一半；③ 对手方边界（pre60≥100% → −3.50%）与全系列一致。
处置建议：生产端直接下线 bp2；若保留"均线回踩"叙事，改为**只做池内 + pullback<0.2 + dist_ma20 1-2% + pre60<50% + vol20<3%** 的极窄切片观察项（n≈2,000/30 月），不给仓位。

十、基于数据的修复路径（按优先级）

#	修复项	依据	预期
1	**下线或降级为观察项**（不给仓位）	信号层负边际 + 组合层 50.6 pct 跑输——六信号唯一双负	止损不再扩大
2	若保留：极窄甜区切片（pullback<0.2 & dist 1-2% & pre60<50% & vol20<3%）	6.1/6.2 分层甜区	+1.2% 档观察（仍低于宇宙）
3	回撤门槛 0.5 → 0.2 参数收紧重测	pullback 分层单调（0.3-0.5 组仅 +0.50%）	信号量减少、均值提升
4	N 分门控重估（L0≥40 是否还有必要）	n_raw IC −0.028 越高越差；L0 拦 30% 无增益	简化门控或换择时指标
5	walk-forward 验证甜区切片	D38 选择偏差	生产决策依据

系列纪律红线不变：修复验证完成前不实盘；池外信号一律不做。**至此六信号全部按统一标准重测完毕**——下一阶段工作重心应回到补票门禁版 walk-forward 与池内插件（d4/搬砖）top-N 实验。